



INSTITUT UNIVERSITAIRE LES COURS SONOU

**Année académique : 2024 - 2025
Licence 1**

**TITRE DU COURS
TRAITEMENT DE SIGNAL**

**M. Fadil YESSOUFOU
yessoufouzhu@gmail.com**

© *Mars-Avril 2025*

Chapitre 1

Introduction à la théorie du signal

La théorie du signal : qu'est-ce que c'est ? quels sont ses objectifs ?

L'objet de ce chapitre est de répondre à ces questions, au travers de quelques définitions et surtout de quelques exemples.

1.1 Théorie du signal

1.1.1 Signal et bruit

Consultons d'abord le Petit Larousse sur le sens du mot *signal*.

Définition 1.1.1 (Signal) *vient du latin signum : signe; variation d'une grandeur physique de nature quelconque porteuse d'information.*

Un signal est donc la représentation physique de l'information. Sa nature physique peut être très variable : acoustique, électronique, optique, etc.

Le mot *signal* est pratiquement toujours associé au mot *bruit*. Ce dernier est utilisé dans le langage commun, mais il revêt, dans la théorie du signal, un sens bien particulier.

Définition 1.1.2 (Bruit) *vient du latin populaire brugere : braire et rugire : rugir ; perturbation indésirable qui se superpose au signal et aux données utiles, dans un canal de transmission ou dans un système de traitement de l'information.*

Le bruit (*noise* en anglais) dépendra très fortement du contexte. Par exemple :

- pour un opérateur sonar, le signal utile est émis par les navires et les sous-marins, alors que les poissons et les crustacés émettent des signaux qui sont des perturbations pour le signal utile, donc des bruits,
- réciproquement, pour l'opérateur sonar d'un bâtiment de pêche, le signal utile est celui émis par les bancs de poissons, les autres signaux sont donc des perturbations et constituent donc du bruit.

Ainsi, il apparaît évident qu'un problème fondamental en traitement du signal sera d'extraire le signal utile du bruit. La difficulté du problème dépend en particulier de la proportion entre signal et bruit. Ceci est mesuré par le *rapport signal à bruit* (RSB, ou SNR en anglais pour *signal noise ratio*).

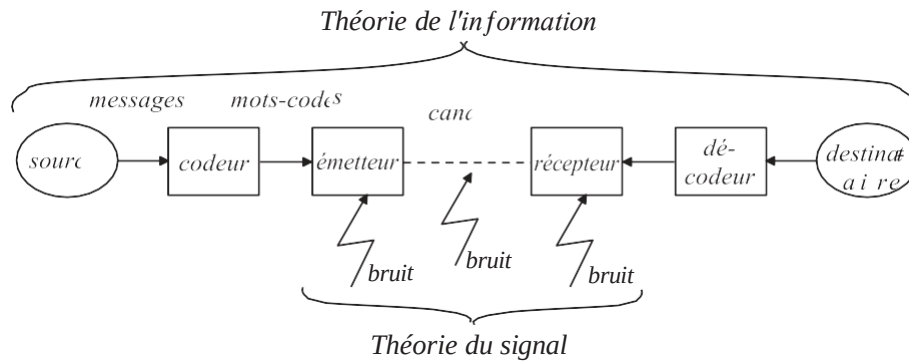


FIGURE 1.1 – Position des théories de l'information et du signal dans une chaîne de transmission de l'information

Définition 1.1.3 (RSB) Le rapport signal à bruit est le rapport des puissances du signal, P_s , et du bruit, P_B :

$$RSB = \frac{P_s}{P_B}, \quad (1.1)$$

ou, en dB :

$$RSB_{dB} = 10 \log \frac{P_s}{P_B}, \quad (1.2)$$

où $\log$ est le logarithme décimal.

Le RSB mesure donc la qualité du signal. C'est une mesure objective. Cependant, dans de nombreux cas, en particulier ceux où l'opérateur humain intervient dans la chaîne de traitement, cette mesure n'est pas très significative. Ceci est particulièrement vrai pour les signaux audio ou les images et les vidéos. Des mesures subjectives, ou des mesures plus fines, prenant en compte les propriétés de la perception humaine doivent être mises en oeuvre. Ceci sera abordé dans le cours de Perception visuelle (N. Guyader) en IESE5, option Images, Signal, Automatique (ISA).

1.1.2 De la théorie du signal au traitement du signal

Les mots signal et information sont communs dans le langage courant. Dans le monde scientifique, ces mots ont des significations bien précises : en particulier, théorie de l'information, théorie du signal et traitement du signal correspondent à des notions différentes, illustrées à la figure 1.1 dans le cadre d'une chaîne de communications. De façon encore plus générale :

- la théorie du signal est l'ensemble des outils mathématiques qui permet de décrire les signaux et les bruits émis par une source, ou modifiés par un système de traitement,
- la théorie de l'information est l'ensemble des outils mathématiques qui permet de décrire la transmission de messages véhiculés d'une source vers un destinataire,
- le traitement du signal est l'ensemble des méthodes et des algorithmes qui permet d'élaborer ou d'interpréter les signaux porteurs d'information. Plus précisément :
 - élaboration : codage, modulation, changement de fréquence,
 - interprétation : décodage, démodulation, filtrage, détection, identification, etc.

Actuellement, les méthodes de traitement sont presque en totalité numériques, ce qui suppose :

- un échantillonnage temporel, et une représentation des signaux en temps discret,

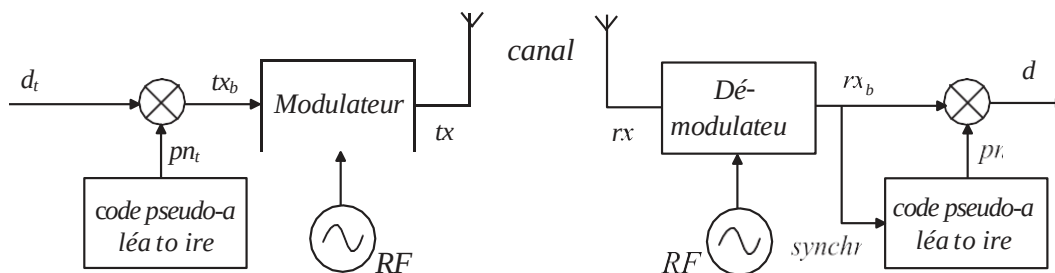


FIGURE 1.2 – Communication à étalement de spectre

— la numérisation du signal par conversion analogique/numérique, ce qui implique une quantification du signal.

Ces aspects seront développés dans le cours de traitement numérique du signal (D. Pelle-
rin), au second semestre.

1.2 Théorie et traitement du signal

Les outils de la théorie du signal et de traitement du signal s'appliquent à de nombreux domaines, dès qu'un capteur mesure une grandeur physique porteuse d'information, qui est perturbée (par du bruit ou le système de mesures) et qui devra être traitée pour en extraire l'information utile.

Les méthodes de traitement du signal permettent d'imaginer des méthodes plus sûres, plus fiables, plus rapides pour analyser et transmettre des signaux. Dans le domaine des communications, étalement de spectre, GSM, etc. en sont des exemples représentatifs.

Dans la suite, nous proposons quelques exemples.

1.2.1 Communication à étalement de spectre [6]

Considérons le système de traitement de la figure 1.2. L'émetteur envoie un message d_t , qui est codé par multiplication avec un signal pseudo-aléatoire p_{n_t} . Le résultat est un signal en bande de base, noté t_{x_b} , qui est ensuite modulé par une porteuse radio-fréquence RF et fournit le signal transmis t_x . A la réception, le signal reçu r_x est d'abord démodulé pour produire un signal en bande de base r_{x_b} . En multipliant r_{x_b} par le signal pseudo-aléatoire p_{n_r} , on peut reconstituer le message d_r .

Regardons ce système plus en détails, en faisant abstraction des blocs de modulation et de démodulation. Considérons le signal à transmettre, d_t , binaire à valeurs dans $\{-1, +1\}$, de durée symbole T_s , soit de fréquence-symbole $f_s = 1/T_s$. On dispose par ailleurs d'une séquence binaire pseudo-aléatoire (très facile à générer avec un registre à décalage correctement câblé) de fréquence-bit $f_n = 1/T_n = k f_s$ où $k \in \mathbb{N}$ et k grand.

Le principe de l'étalement de spectre (*spectrum spreading*) est montré à la figure 1.3. Le signal émis, d_t a un spectre relativement étroit, dont la forme est un sinus cardinal au carré (voir dans la suite de ce cours) dont le lobe principal a une largeur $2/T_s$. Le signal pseudo-aléatoire, p_{n_t} a un spectre de forme similaire, beaucoup plus large, de largeur égale à $2/T_n$. Le produit $t_{x_b} = d_t p_{n_t}$ a un encombrement spectral très similaire au signal pseudo-aléatoire. Ainsi, comme l'indique le nom de la méthode, le signal est étalé sur un spectre très large par cette opération. A la réception, si la transmission est sans bruit et après démodulation supposée idéale, on reçoit le signal en

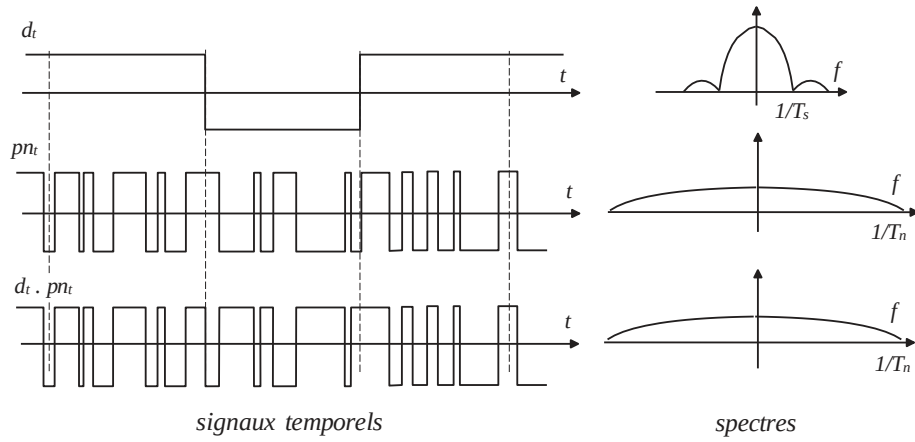


FIGURE 1.3 – Principe d'une communication à étalement de spectre

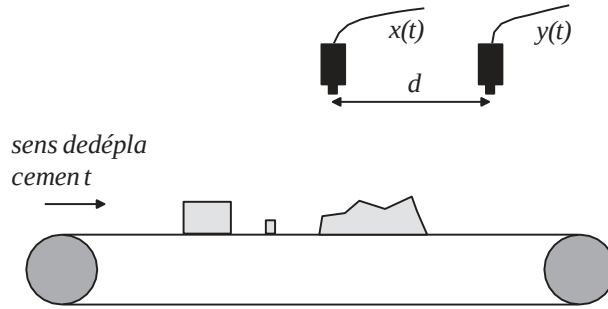


FIGURE 1.4 – Dispositif de mesure de vitesse d'un tapis convoyeur

bande de base $rx_b = d_t p_{n_t}$. Si le récepteur possède la séquence pseudo-aléatoire $p_{n_r} = p_{n_t}$ avec synchronisation, on peut restituer le message binaire par simple multiplication :

$$\begin{aligned} rx_b p_{n_r} &= (d_t p_{n_t}) p_{n_r} \\ &= d_t (p_{n_t} p_{n_t}) \\ &= d_t. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Cette étape constitue le désétalement de spectre (*spectrum despreading*). Si la transmission et la modulation/démodulation ont entraîné des perturbations (interférences) i , on reçoit :

$$rx_b = d_t p_{n_t} + i. \quad (1.4)$$

Le désétalement de spectre donne alors (toujours en supposant $p_{n_r} = p_{n_t}$) :

$$\begin{aligned} rx_b p_{n_r} &= (d_t p_{n_t}) p_{n_r} + i p_{n_r} \\ &= d_t + i p_{n_t}. \end{aligned} \quad (1.5)$$

On remarque que le désétalement de spectre restitue le signal émis dans sa bande de base (il reconstruit le spectre), alors qu'il étale le spectre de l'interférence i . Ce principe améliore ainsi le rapport signal à bruit dans la bande de fréquence du signal utile, puisque l'énergie du bruit est dispersée sur une très large bande de fréquences.

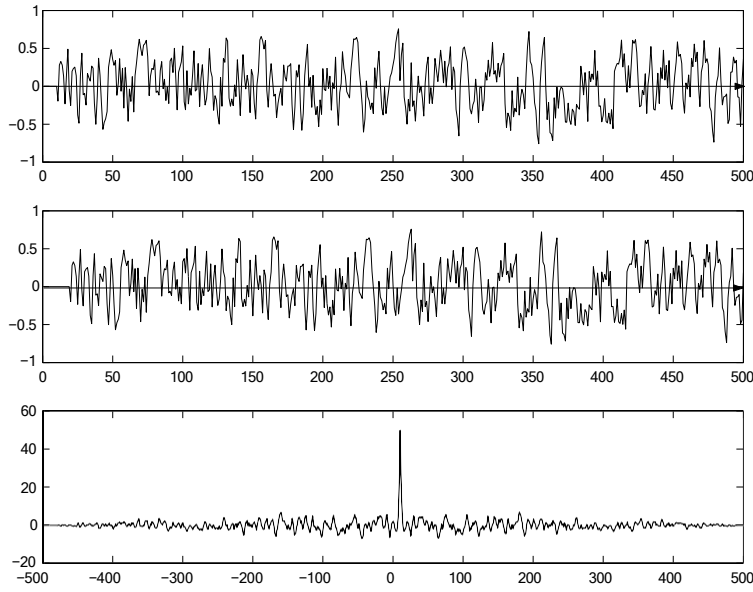


FIGURE 1.5 – Signaux $x(t)$ et $y(t)$ et leur intercorrélacion

1.2.2 Mesure par corrélation

On cherche à mesurer la vitesse de déplacement d'un tapis convoyeur d'objets, matières premières, fruits, etc. Pour cela, on place deux capteurs (caméras ou capteurs à ultra-sons, par exemple) à deux positions précises, séparées d'une distance d . Ces capteurs fournissent des signaux $x(t)$ et $y(t)$. Bien sûr, ces deux signaux doivent se ressembler, à un retard Δ près : le signal $y(t)$ doit être approximativement égal au signal $x(t)$ retardé de Δ , c'est-à-dire $x(t - \Delta) \approx y(t)$. Le retard Δ permet de déduire la vitesse du tapis, par la relation :

$$\Delta = \frac{d}{v} \quad (1.6)$$

où v est la vitesse du tapis.

En fait, on résout le problème autrement, en cherchant pour quel retard τ les signaux $x(t - \tau)$ et $y(t)$ sont les plus similaires. La mesure de similarité peut s'effectuer grâce à la fonction d'inter-corrélation :

$$\Gamma_{yx}(\tau) = \int_W y(t)x(t - \tau)dt, \quad (1.7)$$

où W est la fenêtre d'intégration. L'inter-corrélation étant maximale lorsque la similarité est la plus grande, la détermination de Δ se fera en recherchant la position τ du maximum de la courbe $\Gamma_{yx}(\tau)$.

1.2.3 Filtre adapté

Cette méthode très connue de traitement du signal permet de détecter la présence d'un signal connu $s(t)$ dans du bruit. Elle est utilisée dans de nombreux systèmes. Par exemple, dans le cas d'un radar, on cherche à détecter la présence d'un objet. Pour cela, une antenne émettrice envoie un signal $s(t)$. En présence d'un objet à une distance d , le signal $s(t)$ est réfléchi par l'objet. Sur

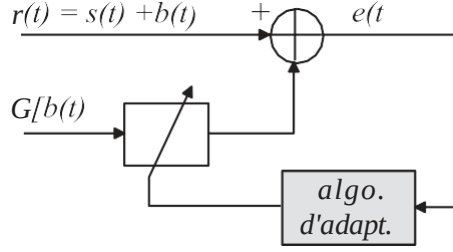


FIGURE 1.6 – Principe de la méthode de soustraction de bruit de Widrow

l'antenne réceptrice, on obtient donc un signal $r(t)$:

$$r(t) = As(t - 2\tau) + b(t), \quad (1.8)$$

où A représente l'atténuation qui varie en $1/d_2$, $b(t)$ est un bruit et τ représente le trajet aller-retour du signal, c'est-à-dire :

$$\tau \approx \frac{2d}{c} \quad (1.9)$$

où c représente la vitesse de la lumière dans l'air.

Le signal $s(t)$ étant connu, la solution consiste à filtrer le signal reçu $r(t)$ avec un filtre dont la réponse impulsionnelle $h(t)$ a une forme adaptée au signal. On montre que (voir chapitre 7) la réponse impulsionnelle $h(t)$ doit être égale à :

$$h(t) = s(-t), \quad (1.10)$$

et que le filtre adapté s'apparente à une méthode de corrélation.

1.2.4 Filtrage de Widrow [11]

On mesure un signal $s(t)$ pollué par un bruit additif $b(t)$, non corrélé avec $s(t)$:

$$r(t) = s(t) + b(t), \quad (1.11)$$

On suppose que l'on dispose d'une référence $G[b(t)]$, version filtrée du bruit $b(t)$. Pour retrouver le signal $s(t)$, Widrow a proposé de procéder par soustraction, selon le schéma de la figure 1.6. On ajuste pour cela un filtre F qui permet d'estimer une approximation $\hat{b}(t)$ de sorte que l'erreur $e(t) = r(t) - \hat{b}(t)$ ne dépende plus de $b(t)$. En pratique, on ajuste les paramètres du filtre F de sorte que l'erreur $e(t)$ et le bruit $b(t)$ soient décorrélés, c'est-à-dire telle que :

$$R_{eb}(\tau) = E[e(t)b(t - \tau)] = 0, \quad \forall \tau. \quad (1.12)$$

Cette méthode a été inventée par Widrow pour extraire de façon non invasive le signal électrocardiographique (ECG) d'un fœtus dans le ventre de sa mère, à l'aide d'une électrode placée à la surface de l'abdomen et d'une autre placée sur la poitrine de la mère. Le capteur abdominal reçoit l'ECG du fœtus - très faible - pollué (notamment) par l'ECG de la mère et l'électrode sur la poitrine fournit un signal de référence de l'ECG de la mère.

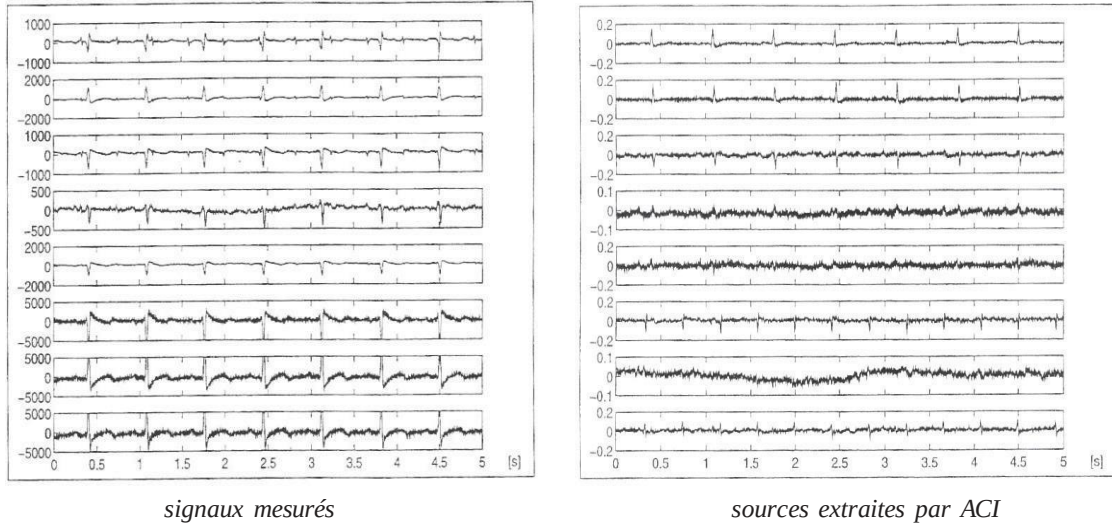


FIGURE 1.7 – Extraction non invasive de signaux électrocardiographiques du fœtus par ACI : signaux mesurés (à gauche), sources indépendantes extraites (à droite)

1.2.5 Séparation aveugle de sources [7, 3]

Dans le cas où il n'est pas possible de disposer d'une référence du bruit, la méthode de Widrow est impuissante. Au milieu des années 80, il a été montré que ce problème pouvait être résolu pourvu de disposer d'au moins autant d'observations (capteurs) que de sources et de supposer que les différents signaux à séparer sont statistiquement indépendants (et non plus simplement décorrélés). Cette méthode, connue sous le nom d'analyse en composantes indépendantes (ACI ou ICA pour *independent component analysis* [7, 2]), est très intéressante par son très large domaine d'applications : télécommunications, biomédical, réhaussement de parole, imagerie hyperspectrale en télédétection et astrophysique, réseaux de capteurs intelligents, etc.

Dans le cas le plus simple, on peut supposer que les mélanges sont linéaires et on observe :

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{A}\mathbf{s}(t), \quad (1.13)$$

où $\mathbf{x}$ est le vecteur de n observations (mélanges), $\mathbf{s}$ est le vecteur de p sources (avec $p \leq n$, et au plus une source gaussienne) et $\mathbf{A}$ est une matrice de mélange supposée de rang plein (régulière, dans le cas $n = p$). On montre alors qu'en ne connaissant que T échantillons des observations, $\mathbf{x}(t)$, $t = 1, \dots, T$, on peut estimer une matrice de séparation $\mathbf{B}$ en minimisant un critère d'indépendance des sources estimées $\mathbf{y}(t) = \mathbf{B}\mathbf{x}(t)$. En réalité, on montre que la matrice de séparation satisfait :

$$\mathbf{B}\mathbf{A} = \mathbf{D}\mathbf{P}, \quad (1.14)$$

où $\mathbf{D}$ et $\mathbf{P}$ sont une matrice diagonale et une matrice de permutation, respectivement. Ce résultat indique que l'on peut séparer les sources, mais qu'on ne peut les retrouver qu'à une permutation près et qu'à un facteur d'échelle (un gain) près.

Sans entrer dans les détails, divers critères peuvent être utilisés pour exprimer l'indépendance mutuelle des sources estimées, par exemple l'information mutuelle du vecteur de sortie $I(\mathbf{y})$. De façon générale, la mise en oeuvre de ce critère exige l'utilisation de statistiques d'ordre supérieur à 2. Autrement dit, la décorrélation, suffisante dans la méthode de Widrow qui requiert une référé-



FIGURE 1.8 – Principe du filtrage homomorphique

rence, n'est plus suffisante dans ce cadre non informé, dit *aveugle*.

La figure 1.7 (à gauche) montre les 8 signaux recueillis par des électrodes placées sur l'abdomen d'une femme enceinte [5]. On voit que l'ECG (à une fréquence de l'ordre de 1 Hz) de la mère est très présent sur l'ensemble des traces ; en revanche, il est difficile de voir l'ECG du fœtus. Après analyse en composantes indépendantes, on obtient les composantes indépendantes (à droite sur la figure 1.7) dont certaines sont faciles à interpréter. En effet, on remarque que l'ECG de la mère n'apparaît que sur les 3 premières sources, et que l'ECG du fœtus est très nettement présent dans les sources 6 et 8. Les autres composantes indépendantes sont plus difficiles à interpréter.

Au cours des 30 dernières années, de nombreux algorithmes de séparation de sources ont été développés et sont utilisés dans des domaines très divers [3] comme le traitement de signaux cérébraux, l'analyse de scènes acoustiques, l'imagerie hyperspectrale, les télécommunications, la conception de capteurs chimiques, etc.

1.2.6 Filtrage homomorphique

La luminance, $L_r(x, y)$, d'un point (x, y) d'un objet illuminé par une lumière incidente $L_i(x, y) \geq 0$, s'exprime comme le produit de deux quantités positives :

$$L_r(x, y) = \rho(x, y)L_i(x, y), \quad (1.15)$$

où $\rho(x, y) \geq 0$ est la réflectance du point de coordonnée (x, y) de l'objet. Fréquemment, la luminance de la lumière incidente n'est pas uniforme sur l'objet, et on observe un gradient de luminance dû à la position de la source. Pour isoler la réflectance, il faut donc éliminer la composante $L_i(x, y)$.

Considérons le logarithme de L_r :

$$\ln L_r(x, y) = \ln \rho(x, y) + \ln L_i(x, y). \quad (1.16)$$

En supposant que $L_i(x, y)$ varie lentement spatialement par rapport à la réflectance, on peut ensuite appliquer un filtre passe-haut spatial, F , sur le signal $\ln L_r(x, y)$. Après filtrage, on a alors :

$$F[\ln L_r(x, y)] = F[\ln \rho(x, y)] + F[\ln L_i(x, y)] \approx F[\ln \rho(x, y)] \approx \ln \rho(x, y). \quad (1.17)$$

Pour retrouver la réflectance, il suffit ensuite d'appliquer une transformation non linéaire exponentielle. Cette méthode, appelée filtrage homomorphique, est illustrée à la figure 1.8.

1.2.7 Vers un traitement multidimensionnel

Les signaux présentent une grande diversité, en particulier en ce qui concerne la dimension. Or, avec l'évolution des technologies (capteurs, calculateurs, etc.), le traitement de signal traite de plus en plus fréquemment de signaux multidimensionnels. Au-delà du signal 1D : signal audio, mesure électrique, signal reçu par une électrode en biomédical, on s'intéresse à des :

- signaux $2D$: image, représentation temps-fréquence des signaux,
- signaux $2D + t$: séquences vidéo,
- signaux $3D$: objets $3D$ (tomographie, etc.),
- signaux $3D + t$: séquence d'objets $3D$ (tomographie, etc.),
- signaux nD : qui peuvent recouvrir différentes formes, par exemple des :
 - signaux multi-capteurs (n capteurs) : réseaux d'antennes, signaux électroencéphalographique (EEG) ou magnétoencéphalographique (MEG) (jusqu'à 250 électrodes)
 - signaux multi-modaux, c'est-à-dire relatifs à plusieurs modalités physiques : signal audio/vidéo, association de signaux EEG, MEG et IRM (imagerie en résonance magnétique).

1.3 Organisation du document

Ce cours suppose des connaissances solides en mathématiques pour l'ingénieur : l'algèbre linéaire, l'intégration, l'opérateur de convolution, la transformée de Fourier et les probabilités sont les principaux outils qu'il convient de maîtriser.

1.3.1 Contenu

Consacré à la théorie du signal, ce cours décrit les outils mathématiques nécessaires pour manipuler des signaux déterministes ou aléatoires, c'est-à-dire les décrire, les caractériser et les comparer. Le chapitre 2 décrit les signaux et fonctions élémentaires. La classification des signaux est présentée au chapitre 3. Le chapitre 4 montre comment les signaux peuvent être décrits dans des espaces vectoriels, dits espaces de Hilbert. Le chapitre 5 est consacré à l'étude des signaux certains. Les outils pour la manipulation des signaux aléatoires sont l'objet du chapitre 6. Enfin, le chapitre 7, intitulé *Opérateurs fonctionnels*, présente quelques méthodes classiques de traitement du signal, comme applications des outils des chapitres précédents.

1.3.2 Références

Il existe de nombreux ouvrages de théorie du signal, en français comme en anglais. Ce cours s'est inspiré de plusieurs de ces ouvrages, et en particulier des livres suivants :

- F. De Coulon, Théorie et traitement des signaux, Dunod, 1984 [4]
- J. Max, J.-L. Lacoume, Méthodes et techniques de traitement du signal et application aux mesures physiques, Masson, Paris, 1996 [8]
- G. Blanchet, M. Charbit, Traitement numérique du signal, Hermès, Paris, 1998 [1]
- A. Papoulis, Probability, Random Variables and Stochastic Processes, McGraw-Hill, 1984 [9]
- L. Scharf, Statistical Signal Processing : detection, estimation and time series analysis, Addison-Wesley, 1991 [10]

L'ouvrage de De Coulon est d'accès facile. L'ouvrage d'A. Papoulis, bien qu'en anglais, est un ouvrage de référence, assez facile également. La plupart de ces ouvrages sont accessibles à la bibliothèque de Polytech'Grenoble ou à la bibliothèque inter-universitaire. D'autres ouvrages correspondent aux méthodes de traitement du signal [10, 1]

Si vous voulez vous procurer ces ouvrages (dont certains sont épuisés), vous pouvez les rechercher chez les vendeurs de livres d'occasion ou sur les sites Internet spécialisés, généralement

à des tarifs très attractifs.

1.3.3 Avertissement

La théorie du signal comporte donc un grand nombre de définitions et d'outils nouveaux. A chaque cours, vous devrez parfaitement assimiler de nouvelles connaissances pour être capables de suivre la suite du cours. Pour cela, au risque d'être très vite dépassés, vous devez :

- apprendre très soigneusement les définitions,
- savoir vos formules, ou au moins savoir qu'elles existent. L'idéal est de les connaître par coeur, ce qui permet d'explorer plus vite des pistes dans la résolution de problèmes; une solution pragmatique est de bien utiliser le formulaire fourni avec ce cours, et de le personnaliser régulièrement.

Chapitre 2

Classification des signaux

Ce chapitre considère différentes propriétés des signaux. Ces propriétés seront très importantes pour la classification de signaux et, en conséquence, leur modélisation, les opérations possibles, la définition de mesures adaptées, etc.

3.1 Signaux physiques et modèles

3.1.1 Signaux réalisables

Un signal est le résultat d'un système physique réel, qui est donc réalisable, ce qui induit plusieurs propriétés :

- l'énergie du signal est bornée,
- l'amplitude du signal est bornée,
- l'amplitude du signal est une fonction continue, en raison de l'inertie du système,
- le spectre du signal est borné et tend vers 0 lorsque la fréquence tend vers l'infini.

3.1.2 Modèle

Les modèles de signaux sont des représentations mathématiques (fonctions réelles ou complexes, fonctionnelles, etc.) qui reposent fréquemment sur des hypothèses simplificatrices (parfois fausses !) mais permettant d'effectuer des calculs théoriques.

Par exemple :

- un échantillon d'énergie finie mais infiniment bref n'est pas réalisable ; il est cependant pratique d'utiliser une impulsion de Dirac pour représenter une impulsion de durée très brève,
- un signal sinusoïdal $x(t) = \sin \omega t$ n'est pas réalisable, car un signal produit par un système physique réel ne peut pas exister de $-\infty$ à $+\infty$; c'est cependant un modèle mathématique très usuel.

Le modèle est donc une approximation de la réalité, dans lequel on considère les propriétés importantes dans le contexte de l'étude. L'intérêt du modèle dépend donc de la qualité de l'approximation et de sa facilité d'emploi, dans un contexte donné.

3.1.3 Classes de signaux

On peut classer les signaux selon différentes approches, ce qui induit des recouvrements entre les classes ainsi définies.

Par exemple, on peut considérer :

- le caractère déterministe (ou certain) ou aléatoire des signaux,
- le caractère énergétique : signaux à énergie finie ou à puissance moyenne finie,
- le caractère continu ou discret du signal $x(t)$, c'est-à-dire de son argument t (échantillonnage) ou de sa valeur (quantification),
- le caractère spectral : signaux basse ou haute fréquence, large bande, bande étroite ; signaux blancs ou en $1/f$, etc.
- la dimension des signaux :
 - signaux 1D : $x(t)$ (signal reçu par un microphone monophonique),
 - signaux 2D : $I(x, y)$ (image, signal reçu par un microphone stéréophonique)
 - signaux 3D : $I(x, y, z)$ (image volumique en tomographie ou IRM, $I(x, y, f)$ (image hyperspectrale), $I(x, y, t)$ (séquence d'images 2D),
 - signaux 4D ou 3D + t (séquence d'images 3D, en IRM par exemple),
 - signaux N-D, typiquement reçus par un réseaux de capteurs (réseaux d'antennes, ou de microphones).

3.2 Signaux certains et aléatoires

3.2.1 Définitions

Définition 3.2.1 (Signal certain) *Un signal $x(t)$ est certain (ou déterministe) s'il peut être décrit par un modèle mathématique.*

Définition 3.2.2 (Signal aléatoire) *Un signal $x(t)$ est aléatoire si son évolution est imprévisible et ne peut être décrite que par des grandeurs et méthodes statistiques.*

Remarque 3.2.1 *La somme (ou le produit, ou toute autre opération) d'un signal déterministe et d'un signal aléatoire est donc un signal aléatoire.*

A l'intérieur de chacune de ces deux grandes classes, on peut définir d'autres propriétés.

Pour les signaux déterministes, on considère :

- les signaux périodiques ou non périodiques,
- les signaux périodiques peuvent être sinusoïdaux, composites ou pseudo-aléatoires,
- les signaux non-périodiques peuvent être quasi-périodiques ou transitoires

En ce qui concerne les signaux aléatoires, on peut définir :

- les signaux stationnaires ou non stationnaires,
- les signaux stationnaires peuvent être ergodiques ou non ergodiques,
- les signaux non stationnaires peuvent être cyclo-stationnaires ou quelconques.

L'objet de ce chapitre est de définir de façon précise ces principales propriétés.

3.2.2 Signaux déterministes

Comme nous l'avons déjà souligné, ces signaux peuvent être simplement modélisés par des fonctions mathématiques.

Signaux périodiques

Définition 3.2.3 (Signal périodique) Un signal $x(t)$ est périodique s'il existe un réel $T > 0$, tel que :

$$x(t) = x(t + kT), \forall k \in \mathbb{Z}. \quad (3.1)$$

Si T est le plus petit réel satisfaisant à (3.1), T est appelée période du signal.

Quelques exemples de signaux périodiques : les signaux sinusoïdaux, la somme ou le produit de signaux sinusoïdaux dont le rapport des périodes est rationnel ($T_1/T_2 \in \mathbb{Q}$).

Signaux quasi-périodiques

Les signaux quasi-périodiques sont obtenus par la somme ou le produit de signaux sinusoïdaux de périodes incommensurables, c'est-à-dire dont le rapport n'est pas rationnel. Ainsi, le signal :

$$x(t) = \sin \frac{2\pi t}{T_1} + \sin \frac{2\pi t}{T_2}, \quad (3.2)$$

avec $T_1/T_2 \notin \mathbb{Q}$, est quasi-périodique.

Notations complexes

Il est souvent commode de représenter le signal réel sinusoïdal :

$$x(t) = A \sin \frac{2\pi}{T} t, \quad (3.3)$$

par la partie imaginaire d'une fonction exponentielle complexe :

$$z(t) = A \exp j \frac{2\pi}{T} t. \quad (3.4)$$

L'intérêt de cette notation réside dans les propriétés de calculs remarquables de la fonction exp.

De plus, en appliquant la formule d'Euler, on peut écrire (en notant z^* le complexe conjugué de z) :

$$\begin{aligned} jA \sin \frac{2\pi}{T} t &= \frac{1}{2}(z(t) - z^*(t)) \\ &= \frac{A}{2} \exp j \frac{2\pi}{T} t - \frac{A}{2} \exp -j \frac{2\pi}{T} t. \end{aligned} \quad (3.5)$$

On peut donc voir le signal $x(t)$ comme la composition (somme) de deux *phaseurs* conjugués, l'un tournant dans le sens direct à la pulsation $\omega = 2\pi/T$ et l'autre à $\omega = -2\pi/T$. Pour tenir compte de ces rotations de sens opposés, on parle de fréquences positives et négatives, mais il est clair que ce sont des notions purement formelles (liées au modèle complexe) qui n'ont aucune signification physique.

3.2.3 Signaux aléatoires

Définition 3.2.4 (Signal stationnaire) Un signal aléatoire $x(t)$ est stationnaire, si ses caractéristiques statistiques sont invariantes dans le temps.

Définition 3.2.5 (Signal stationnaire à l'ordre n) Un signal aléatoire $x(t)$ est stationnaire à l'ordre n , si ses caractéristiques statistiques sont invariantes dans le temps, jusqu'à l'ordre n inclus.

Exemple 3.2.1 Un signal aléatoire $x(t)$ est stationnaire à l'ordre 2, si sa moyenne, sa variance et sa fonction d'auto-corrélation ne dépendent pas du temps.

Définition 3.2.6 (Signal ergodique) Un signal aléatoire $x(t)$ est ergodique si les valeurs moyennes statistiques (moyennes d'ensemble) sont égales aux valeurs moyennes temporelles (sur une réalisation).

Cette propriété est très importante en pratique, car elle permet d'estimer la moyenne statistique par une moyenne temporelle sur une seule réalisation :

$$E[x(t)] = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} x(t) dt \quad (3.6)$$

Les caractéristiques des signaux aléatoires sont mesurées sur des temps d'observation finie. En pratique, la stationnarité ou l'ergodicité seront considérées sur la fenêtre d'observation.

3.3 Energie et puissance

3.3.1 Définitions

En électricité, on définit la puissance instantanée, $p(t)$, dans un dipôle, comme le produit de la tension $v(t)$ par le courant $i(t)$ circulant dans le dipôle :

$$p(t) = v(t)i(t). \quad (3.7)$$

Si le dipôle est une simple résistance R , à chaque instant t on a $v(t) = Ri(t)$, d'où l'expression :

$$p(t) = Ri^2(t) = \frac{v^2(t)}{R}. \quad (3.8)$$

L'énergie dissipée dans le dipôle entre deux instants t_1 et t_2 vaut alors :

$$W(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt = R \int_{t_1}^{t_2} i^2(t) dt = \frac{1}{R} \int_{t_1}^{t_2} v^2(t) dt, \quad (3.9)$$

et la puissance moyenne sur l'intervalle est égale à :

$$P(t_1, t_2) = \frac{W(t_1, t_2)}{t_2 - t_1} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt. \quad (3.10)$$

Définition 3.3.1 (Energie et puissance moyenne sur un intervalle) Par analogie¹, on appelle énergie (normalisée) ou puissance moyenne (normalisée) d'un signal réel $x(t)$ sur l'intervalle $[t_1, t_2]$, les grandeurs suivantes :

$$W_x(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} x^2(t) dt, \quad (3.11)$$

et :

$$P_x(t_1, t_2) = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} x^2(t) dt. \quad (3.12)$$

La valeur efficace du signal $x(t)$ est égale à $\sqrt{P_x(t_1, t_2)}$.

1. car il y a un facteur qui dépend de la nature de x : courant, tension, etc.

Dans la définition précédente, l'adjectif *normalisé* est précisé pour souligner que l'énergie ou la puissance sont définies à un facteur près qui dépend de la nature du signal (courant ou tension, dans le cas d'un signal électrique).

Finalement, on peut définir l'énergie totale et la puissance moyenne totale d'un signal, c'est-à-dire sur $\mathbb{R}$.

Définition 3.3.2 (Energie et puissance moyenne totale d'un signal sur $\mathbb{R}$) On appelle énergie totale ou puissance moyenne totale d'un signal réel $x(t)$ les grandeurs suivantes, si elles existent :

$$W_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) dt, \quad (3.13)$$

et :

$$P_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} x^2(t) dt. \quad (3.14)$$

La valeur efficace du signal $x(t)$ est égale à $\sqrt{P_x}$.

Cas de signaux complexes. Dans le cas de signaux complexes, dans les intégrales, on remplace $x^2(t)$ par $|x(t)|^2 = x(t)x^*(t)$.

Cas des signaux périodiques. Dans le cas de signaux périodiques, la puissance moyenne totale est égale à la puissance moyenne sur une période.

3.3.2 Signaux à énergie finie

Définition 3.3.3 (Signal à énergie finie) Un signal $x(t)$ est à énergie finie si l'intégrale suivante existe,

$$W_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt, \quad (3.15)$$

c'est-à-dire si :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < +\infty. \quad (3.16)$$

Les signaux à énergie finie sont aussi appelés signaux de carré sommable ou de carré intégrable.

Exemple 3.3.1 Le signal $x(t) = \text{rect}(t/\Delta)$ est un signal à énergie finie. En effet, son énergie est égale à :

$$W_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} dt = \Delta. \quad (3.17)$$

Sa puissance moyenne P_x est donc nulle.

Conséquence. Un signal à énergie finie a une puissance moyenne nulle.

3.3.3 Signaux à puissance moyenne finie

Définition 3.3.4 (Signal à puissance moyenne finie) Un signal $x(t)$, définie sur $\mathbb{R}$, est à puissance moyenne finie sur cet intervalle si :

$$0 < P_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} |x(t)|^2 dt < +\infty. \quad (3.18)$$

La définition exclut le cas de signaux à puissance moyenne nulle, qui correspond à des signaux à énergie finie.

Exemple 3.3.2 Le signal $x(t) = \sin(\omega t)$ est un signal à puissance moyenne finie sur $\mathbb{R}$. En effet, $|x(t)|^2 = \sin^2(\omega t) = (1 - \cos \omega t)/2$, et en intégrant :

$$P_x = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{+T/2} (1 - \cos \omega t) dt = \frac{1}{2} \quad (3.19)$$

En revanche, l'intégrale W_x diverge : le signal n'est donc pas à énergie finie.

3.4 Classification spectrale

L'analyse spectrale, par transformée de Fourier (TF), conduit à considérer le spectre des signaux, c'est-à-dire leur représentation dans le domaine fréquentiel, comme une représentation duale, équivalente d'un point de vue de l'information contenue.

On appelle largeur de bande, $B = f_2 - f_1$, le domaine des fréquences où le spectre a des valeurs non nulles.

Un signal dont le spectre est nul en dehors d'une bande de fréquence donnée est appelé signal à bande limitée, ou signal à spectre à support borné.

La figure 3.1 donne quelques exemples de signaux à bande limitée.

3.5 Autres propriétés

3.5.1 Variables continues ou discrètes

La nature continue ou discrète d'un signal $x(t)$ peut être considérée pour l'amplitude ou pour la variable t . Après conversion analogique/numérique, l'amplitude du signal est discrète : on parle de quantification (*quantization*). En raison de l'échantillonneur-bloqueur, le signal numérique est aussi discrétisé en t , on parle alors d'échantillonnage (*sampling*).

3.5.2 Parité

Un signal déterministe $x(t)$ est pair si $x(t) = x(-t)$; il est impair si $x(t) = -x(-t)$. On peut remarquer qu'il est toujours possible de décomposer un signal $x(t)$ en la somme d'un signal pair et d'un signal impair :

$$x(t) = x_p(t) + x_i(t), \quad (3.20)$$

avec :

$$\begin{cases} x_p(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \\ x_i(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}. \end{cases} \quad (3.21)$$

